

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



Dokumentacja Funkcjonalna

Daniel Khadarouski

16 Marca 2026 r.

1 Wstęp

Dokumentacja opisuje funkcjonalną stronę projektu Wizualizacja Grafów Planarnych . Celem Etapu Pierwszego było przygotowanie modułów w języku C oraz Java, umożliwiającich porównanie dwóch zaawansowanych metod rozmieszczania węzłów.

2 Wybrane Algorytmy Rozmieszczania

Zgodnie z wymaganiami, do implementacji wybrano dwa odmienne podejścia algorytmiczne:

2.1 Spectral Layout (Metoda macierzowa)

Algorytm deterministyczny oparty na teorii grafów i algebrze liniowej.

- Wykorzystuje macierz Laplasa $L = D - A$.
- Wyznacza współrzędne na podstawie wektorów własnych, co zapewnia optymalne rozłożenie grafów planarnych.

2.2 Fruchterman-Reingold (Model siłowy)

Algorytm typu *force-directed*, symulujący układ fizyczny:

- **Siły odpychania:** Węzły zachowują się jak ładunki jednoimienne, odpychając się od siebie.
- **Siły przyciągania:** Krawędzie działają jak sprężyny, ściągając połączone węzły.
- **Cel:** Znalezienie stanu równowagi o najniższej energii, co skutkuje estetycznym i czytelnym wykresem.

3 Funkcjonalność Aplikacji

3.1 Moduł C (Obliczenia)

Aplikacja przyjmuje parametry wejściowe, wykonuje iteracje algorytmu Fruchtermana-Reingolda lub obliczenia spektralne, a następnie serializuje dane do pliku binarnego.

3.2 Moduł Java (Prezentacja)

Interfejs GUI pozwala na:

- Wybór i wczytanie pliku wygenerowanego przez moduł C.
- Dynamiczne renderowanie grafu na ekranie.
- Porównanie wizualne efektów działania obu algorytmów.

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Wybrane Algorytmy Rozmieszczania	2
2.1	Spectral Layout (Metoda macierzowa)	2
2.2	Fruchterman-Reingold (Model siłowy)	2
3	Funkcjonalność Aplikacji	2
3.1	Moduł C (Obliczenia)	2
3.2	Moduł Java (Prezentacja)	2